



Олимпиада «Невский интеграл» по математике

Задания с ответами

2013/2014 учебный год

1-2 классы

1. Коту Матроскину надо перевезти из деревни Простоквашино 15 одинаковых бидонов молока. Но в машину помещается только 4 бидона. Сколько рейсов нужно сделать коту Матроскину, чтобы перевезти все бидоны?

Правильный ответ: 4

2. Масса двух оловянных солдатиков 20 граммов, но один из них одноногий, который на 4 грамма легче двуногого. Сколько граммов весит «стойкий» оловянный солдатик?

Правильный ответ: 8

3. У Гали 12 кубиков, у Маши 4 кубика, у Даши 8 кубиков, у Юли 16 кубиков. Кто из девочек может из всех своих кубиков составить один большой куб?

Правильный ответ: Даша

4. В группе детского сада 15 детей. Каждый мальчик дружит ровно с одной девочкой, а каждая девочка – ровно с двумя мальчиками. Сколько в группе мальчиков?

Правильный ответ: 10

5. Сколько существует двузначных чисел, сумма цифр которых больше 8, причём использовать для записи чисел можно только цифры 1,2,3,4,5,6?

Правильный ответ: 10

6. Бульдог и фокстерьер едят связку из 24 сосисок с двух сторон. Пока фокстерьер ест 1 сосиску, бульдог съедает 3. Сколько сосисок достанется бульдогу, когда собаки доедят сосиски?

Правильный ответ: 18

7. Марина на 3 года младше Стасика. Сумма их возраста равна 15. Сколько лет младшему ребёнку?

Правильный ответ: 6

8. Буратино так спешил домой, что поднимаясь по лестнице, он прыгал сразу через 2 ступеньки. Он считал: 1, 2, 3, 4, и когда нужно было сказать 5, то оказалось, что осталась всего одна ступенька. Сколько ступенек на лестнице?

Правильный ответ: 13

9. В один из выходных дней три поросёнка поймали 32 рыбки и стали варить уху. Ниф-Ниф отдал для ухи 4 рыбки, Наф-Наф - 7 рыбок, а Нуф-Нуф - 12. После этого у поросят осталось рыбок поровну. Сколько рыб поймал Нуф-Нуф?

Правильный ответ: 15

10. Две тетради и 1 карандаш стоят 33 рубля, а такие же 3 тетради и 2 карандаша стоят на 19 рублей дороже. Сколько рублей стоит 1 карандаш?

Правильный ответ: 5

3-4 классы

1. В XX столетии был год, который можно записать арабскими цифрами, а затем перевернуть лист «вверх» ногами, то число на бумаге покажет тот же самый год. Какой это год?

Правильный ответ: 1961

2. Коля считает, что если сумма первых трёх цифр автобусного билета равна сумме последних трёх цифр, то билет счастливый. Билет с номером 268736 – счастливый. Какой следующий ближайший к нему билет будет счастливый?

Правильный ответ: 268745

3. Когда в Риге 9 часов, в Перми 11 часов. Когда в Перми 11 часов, в Якутске 17 часов. Какое время в Якутске, когда в Риге 12 часов?

Правильный ответ: 20

4. От куска материи в 20 метров портной отрезает каждый день по 2 метра. На какой день он отрежет последний кусок?

Правильный ответ: 9

5. Сёма и Маша живут в одном подъезде: Сёма – на шестом этаже, а Маша – на третьем. Поднимаясь на свой этаж, Сёма проходит 60 ступенек. Сколько ступенек проходит Маша, поднимаясь на свой этаж?

Правильный ответ: 24

6. Если намотать 3 метров верёвки на катушку, получится 100 витков. Сколько витков получится, если намотать 12 метров?

Правильный ответ: 400

7. В забеге участвовал 31 спортсмен. Число спортсменов, прибежавших раньше Джона, в 4 раза меньше числа тех, кто прибежал позже. Какое место занял Джон?

Правильный ответ: 7

8. Четверть свечи сгорает на четверть часа быстрее, чем половина свечи. За сколько часов сгорает вся свеча?

Правильный ответ: 1

9. Два ковша воды - это половина ведёрка, а три чашки воды - это половина ковши. Сколько чашек воды можно вместить в 2 таких ведёрка?

Правильный ответ: 48

10. На день Рождения Винни-Пух получил от Кролика 4 кг 80 г мёда, а от Пятачка - в 3 раза меньше. Весь мёд был в одинаковых банках, которых Кролик дал на 8 больше, чем Пятачок. Сколько банок мёда получил в подарок Пух?

Правильный ответ: 16

5-6 классы

1. Найдите цифру А, если $A \neq B \neq C$ и $A+BB+A=CCC$

Правильный ответ: 6

2. Напишите количество треугольников на рисунке.

Правильный ответ: 11

3. На столе лежат 344 конфеты. Вова и Дима по очереди берут конфеты, они могут брать за один ход от двух до четырёх конфет. Проигрывает тот, кто не может взять конфету. Сколько конфет должен взять Вова первым ходом, чтобы гарантировать свою победу?

Правильный ответ: 2

4. Красавица Маша рвала на мелкие кусочки любовные письма, присланные ей Димой. Письмо или обрывок письма, попавший в руки Маше, моментально разрывается на 11 кусков. Сколько писем прислал Маше Дима, если их было не больше 11, а в конце бумажек оказалось 344?

Правильный ответ: 4

5. Когда Алёша Попович бьёт по чудо-яблоне, с дерева падают 3 апельсина и 2 кокоса. Когда по дереву бьёт Добрыня Никитич – 3 кокоса и 4 банана, а когда Илья Муромец – 5 апельсинов и 2 банана. После того, как все они несколько раз стукнули по яблоне, с неё упали 13 апельсинов и 14 кокосов. Сколько упало бананов, если Алёша Попович ударил по дереву всего 1 раз?

Правильный ответ: 20

6. По горизонтали:

А – первые четыре цифры секретного кода, спасающего Америку от ядерного взрыва.

Б – число, на 4 большее числа В.

В – число, делящееся на 9.

Г – число, цифры которого идут подряд и убывают.

Д – число, на 4 больше утроенного числа е по вертикали.

Е – число, являющееся произведением двух одинаковых чисел.

По вертикали:

а – чётное число, все цифры которого одинаковы.

б – число, в 5 раз большее числа е по вертикали.

с – число, на единицу меньшее числа f.

д – число, которое делится на 5, и все цифры которого одинаковы.

е – последние две цифры секретного кода, спасающего Америку от ядерного взрыва.

f – число, на единицу меньшее числа с.

Решите кросснумбер и запишите в ответ шестизначный код, который надо ввести для предотвращения ядерного взрыва.

Правильный ответ: 882517

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ОПЕЧАТКИ В ЗАДАЧЕ №6 И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ.

Дорогие участники Олимпиады!

Специально на случай различных непредвиденных ситуаций, в том числе неоднозначных трактовок условий, опечаток, технических погрешностей и т.д., порог получения 1-го диплома для старшей и средней школы в этом году был снижен до 8 задач, вместо 10. Во время прохождения Олимпиады все участники находятся в равных условиях и имеют шанс получить 1-й диплом.

Тем не менее, мы приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства. Мы делаем все, чтобы Олимпиада была интересной и справедливой!

7. На перекрёстке трёх дорог стоит указатель, который гласит:

- 1) Сюда пойдёшь – царевну найдёшь.
- 2) Сюда пойдёшь – Кощея встретишь.
- 3) Сюда не пойдёшь – век царевны не видать!

Напишите номер направления, в котором должен пойти Иван царевич, чтобы спасти Марию царевну, если известно, что надписи писал Кощей Бессмертный и все они ложны.

Правильный ответ: 2

8. Вдоль шоссе стоят пеньки (их больше одного). Из Ложек в Тарелки выезжают велосипедисты Петя и Вася. Петя едет со скоростью 15 км/ч, Вася – со скоростью 20 км/ч. Каждый велосипедист останавливается у каждого пенёка, чтобы отдохнуть (время отдыха одинаково для всех пеньков), причём Вася отдыхает в два раза дольше, чем Петя. Сколько пеньков у шоссе, если Вася с Петей выехали и приехали одновременно, и расстояние от Ложек до Тарелок 40 км, а Петя отдыхает 10 минут?

Правильный ответ: 4

9. В многокомнатной квартире живут 344 чижа. Причём нет двух комнат, количество чижей в которых было бы одинаково. Какое наибольшее количество комнат может содержать квартира чижей?

Правильный ответ: 25

10. Из цифр 1, 2, 3, 4, 5 можно получить число 344, расставляя между ними знаки или объединяя их в числа. Напишите, сколько для этого понадобится плюсов.

Правильный ответ: 1

7-8 классы

1. Внутри равнобедренного треугольника ABC ($AB=BC$) расположена точка E так, что угол EAC равен 30° , угол ECA равен 25° , и угол BEA равен 150° . Найдите градусную меру угла BEC, если угол ABC равен 110° .

Правильный ответ: 85

2. Хулиган Вася на полу рекреации красным мелом обводит квадраты из плиток (линии он проводит только по краю плиток). Все нарисованные Васей квадраты разного размера, но в каждом квадрате написано: «Здесь был Вася». Напишите наибольшее число таких надписей на полу, если размер коридора 20 на 12 квадратных плиток.

Правильный ответ: 8

3. На столе лежат 344 конфеты. Вова и Дима по очереди берут конфеты, они могут брать за один ход от трёх до семи конфет. Проигрывает тот, кто не может взять конфету. Сколько конфет должен взять Вова первым ходом, чтобы гарантировать свою победу?

Правильный ответ: 4

4. Иван царевич рубит мечом головы Чуда-юда. Но на месте отрубленной головы вырастают шесть новых. Когда голов стало 344, Иван-царевич понял бессмысленность их отрубания и стал топтать Чудо-юдо копытами своего коня. Какое минимальное число голов могло быть у Чуда-юда до встречи с Иваном-царевичем?

Правильный ответ: 4

5. Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец со всей своей богатырской силушкой бьют по чудо-дереву. После удара Алёши Поповича с дерева падают 5 бананов, 3 апельсина и 7 кокосов. После удара Добрыни Никитича – 4 апельсина, 9 бананов и 6 персиков. А Илья Муромец сбивает с дерева сразу 10 апельсинов, 8 персиков, 9 кокосов и 11 бананов. Сколько раз Илья Муромец ударил по дереву, если упали 81 банан, 50 кокосов и 50 персиков?

Правильный ответ: 4

6.

По горизонтали:

А – год рождения марсианина Паши.

Б – число, на 4 большее числа В.

В – число, делящееся на 9.

Г – число, цифры которого идут подряд и убывают.

Д – возраст марсианина Паши.

Е – возраст Паши, который живёт на Земле и даже не подозревает о том, что у него есть тёзка на Марсе.

По вертикали:

а – число, которое делится на 7, и все цифры которого одинаковы.

б – число Д, если прибавить к нему е и четверть Е.

с – семёрка, к которой прибавили число В, делённое на 9.

д – чётное число, все цифры которого одинаковы

е – число, на единицу большее числа f.

f – вторая степень натурального числа.

Решите кросснумбер и запишите в ответе, какой сейчас год на Марсе.

Правильный ответ: 7868

7. Сумма трёх натуральных чисел равна 407. Назовите максимальное количество нулей, на которое может заканчиваться их произведение.

Правильный ответ: 6

8. Сколько единиц в записи суммы $9+99+999+\dots+9\dots9$, если последнее число состоит из 344 девяток?

Правильный ответ: 341

9. Даны 2013 чисел. Сумма этих чисел равна их произведению. Напишите наименьшую из таких сумм.

Правильный ответ: 4026

10. В посёлке 20 домов и одна улица. Дома стоят напротив друг друга, с каждой стороны дороги расположено 10 домов. В каждом доме живёт лжец или эльф. Первые всегда врут, вторые не врут никогда, но все они утверждают, что у них нечётное число соседей-лжецов. Назовите максимальное число лжецов в деревне. (Для красного дома соседними считаются зелёные дома.)

Правильный ответ: 16

9-10 классы

1. В треугольнике две медианы взаимно перпендикулярны и равны 18 см и 24 см. Найдите площадь этого треугольника (в кв. см).

Правильный ответ: 288

2. На продолжении стороны KL вписанного четырёхугольника KLMN за точку L отмечена точка E так, что равны углы KFM и MKN, и стороны KM и MF. Найдите отношение длины стороны KN к LF.

Правильный ответ: 1

3. На столе лежат 344 конфеты. Вова и Дима по очереди берут конфеты, они могут брать за один ход от двух до четырёх конфет. Проигрывает тот, кто не может взять конфету. Сколько

конфет должен взять Вова первым ходом, чтобы гарантировать свою победу?

Правильный ответ: 2

4. Катя и Настя влюблены в своего одноклассника Петю. Однажды, заглянув в Петин пенал, они нашли там фотографии девочки Светы. Катя с Настей, разозлившись, принялись рвать фотокарточки на части. Фотография или обрывок фотографии, попавший в руки Кате, моментально разрывается на 11 кусков, а Насте – на 6 кусков. Сколько было Светиных фотографий у Пети, если склеивать их ему пришлось из 344 кусочков?

Правильный ответ: 4

5. Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец со всей своей богатырской силушкой бьют по чудо-дереву. После удара Алёши Поповича с дерева падает 5 бананов, 3 апельсина и 7 кокосов. После удара Добрыни Никитича – 4 апельсина, 9 бананов и 6 персиков. А Илья Муромец сбивает с дерева сразу 10 апельсинов, 8 персиков, 9 кокосов и 11 бананов. Сколько апельсинов упало с дерева, если бананов упало 81, кокосов – 50, и 50 персиков?

Правильный ответ: 58

6.

По горизонтали:

А – число, которому нет равных среди других чисел.

Б – число, совпадающее с одним из чисел по вертикали.

В – число, делящееся на 9.

Г – число, цифры которого составляют убывающую геометрическую прогрессию.

Д – число, на 9 больше утроенного числа е по вертикали.

Е – четвёртая степень натурального числа.

По вертикали:

а – чётное число, все цифры которого одинаковы.

б – число, в 3 раза большее числа е.

с – число, на единицу большее числа е.

д – число, все цифры которого одинаковы.

е – возраст Вани.

ф – возраст Ваниной бабушки.

Решите кросснумбер и запишите в ответе, на сколько лет бабушка старше Вани.

Правильный ответ: 68

7. На вечеринке было блюдо с 70 пирожными, 10 девушек и несколько юношей. Сначала каждая девушка угостила пирожными с блюда всех знакомых ей юношей – по одному пирожному каждому. Потом юноши съели полученные от знакомых девушек пирожные и угостили оставшимися пирожными с блюда незнакомых им девушек (по одному пирожному каждой). После чего пирожные закончились и начались танцы. Сколько юношей было на вечеринке?

Правильный ответ: 7

8. Натуральные числа n и m удовлетворяют условию: $m+2mn+n=344$. Найдите все такие n и m и запишите в ответ наибольшее из произведений nm .

Правильный ответ: 77

9. Даны 3443 числа. Сумма этих чисел равна их произведению. Напишите наименьшее из таких произведений.

Правильный ответ: 6886

10. В посёлке 344 домов и одна улица. Дома стоят напротив друг друга, с каждой стороны дороги расположено 172 дома. В каждом доме живёт лжец или эльф. Первые всегда врут, вторые не врут никогда, но все они утверждают, что у них нечётное число соседей-лжецов.

Назовите минимальное число эльфов в деревне. (Для красного дома соседними считаются зелёные дома.)

Правильный ответ: 58